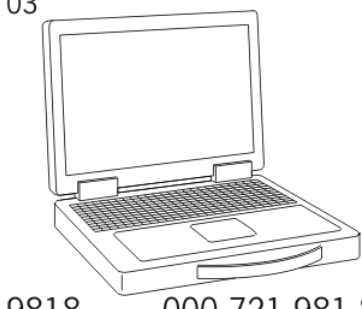


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 453019 拆卸和安装液压单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

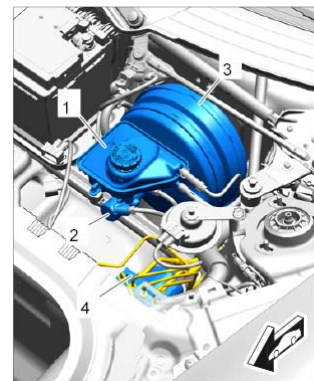
技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动压力管路到液压单元	有头螺钉, M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		

准备工作

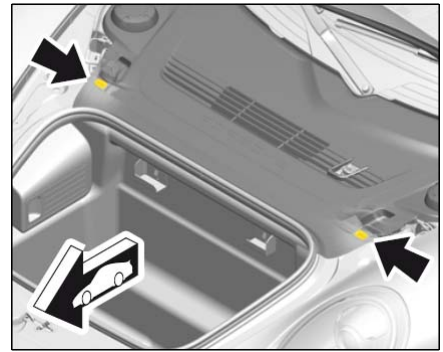
准备工作

1. 拆下左前轮罩内衬的前部 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 章节。
2. 打开前盖。
3. 拆下制动器部件（制动助力器、制动总泵、液压单元）上的盖板。
 - 1 - 制动液储液罐
 - 2 - 制动总泵
 - 3 - 制动助力器
 - 4 - 液压单元



制动器部件

松开护盖的左右两侧 **-箭头-** 并将其拆下。



松开护盖

4. 拆下报警喇叭。

拆卸和安装液压单元

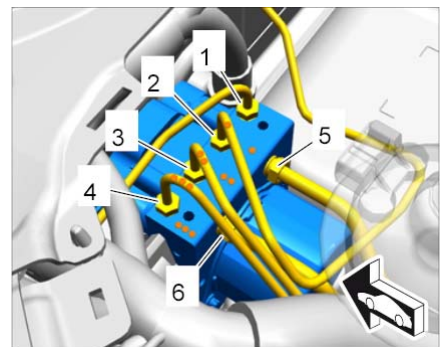
拆卸液压单元



信息

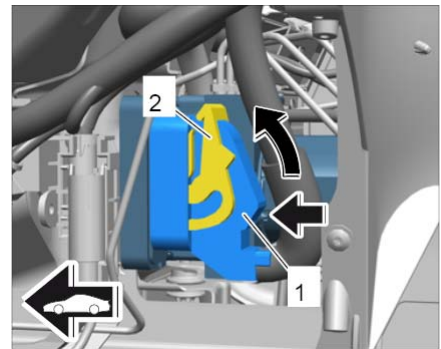
- 液压单元组成了一个具有控制单元的单元。 控制单元无法更换。
- 在液压单元上进行更换操作时，始终关闭点火开关。
- 安装液压连接时，必须尽可能长时间地使控制单元电气插头保持连接状态。 这样可以防止制动液或水溅到液压单元上或连接器内部的插头上。
- 将潮湿的接头与液压单元上的接头断开之前，必须擦干潮湿的接头！ 必要时可使用适当的保护装置保护连接器。
- 液压单元的推入式电气接头可从轮罩处进行操作。
- 如果制动液（即使是经稀释的制动液）溅到电触点上，会导致腐蚀并可能引起系统故障。
- 禁止在液压单元区域弯曲制动管路。
- 清洁制动管路的交接点，但不能使用清洗剂。
- 用水彻底将所有溢出的制动液冲洗掉。

1. 拆下液压单元上的制动管路 -1 bis 4- 和 -5 / 6- 。



液压单元上的制动管路

- 1.1. 标记其中三条制动管路 **-1 bis 4-**，以防相互混淆。
- 1.2. 拧下制动管路的有头螺钉 **-1 bis 4-**。
- 1.3. 将制动管路 **-1 bis 4-** 从孔中拔出，并立即用合适的塞子封闭管路。
- 1.4. 应小心地将制动管路放在一边，如有必要，请将其固定到位。
- 1.5. 拆下制动管路 **-5 / 6-**。先标记其中一条制动管路，以防相互混淆。
2. 松开推入式电气接头，同时将其拔下（可从轮罩处进行操作）。



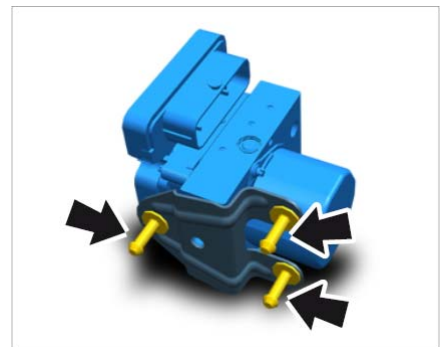
松开和拆卸接头

- 2.1. 向下压卡子 **-1-**。
- 2.2. 向上推杆 **-2-**。
- 2.3. 拆下推入式电气接头。



信息

用三个紧固螺钉 **-Pfeile-** 将液压单元固定到支架上。



液压单元支座

3. 将液压单元从支架内向上拔出，然后将其拆下。

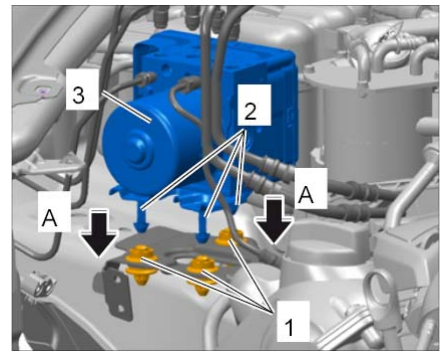
安装液压单元

1. 将橡胶缓冲垫 **-1-** 插入支承点中。

检查橡皮缓冲垫 **-1-** 是否未受损且安装正确。 这是确保最佳噪音隔离效果的唯一方式。

安装液压单元。 将紧固销 **-2-** （位于液压单元 **-3-** ）安装到橡皮缓冲垫 **-1-** (**-A-**) 中。

用肥皂水喷橡皮缓冲垫 **-1-** 以便于安装。



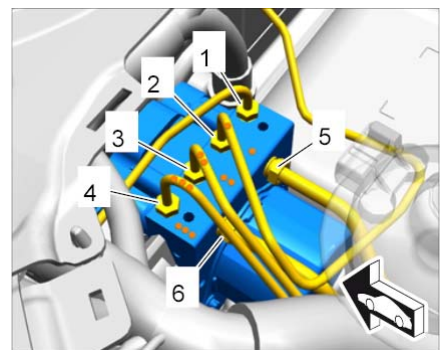
安装液压单元（见图示）

2. 将控制单元接头连接到液压单元，然后将其锁住。
3. 将制动管路安装到液压单元上。
 - 3.1. 将制动管路 **-5 和 6-** 安装到液压单元上的**正确位置**，然后拧紧。
HZ 1 = 制动总泵推杆回路。 HZ 2 = 中间活塞回路。

紧固扭矩 16 Nm (12 ftlb.)

- 3.2. 按顺序安装和拧紧制动管路 **-4 bis 1-** 。
检查管路分配是否正确（注意标记，以免管路相互混淆）。
RL = 左后/RR = 右后/FR = 右前/FL = 左前。

紧固扭矩 16 Nm (12 ftlb.)



液压单元上的制动管路

后续工作

后续工作

1. 安装报警喇叭。
2. 固定左轮罩内衬的前部。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装” 章节。
3. 以传统方式为制动系统排气。 → **470107 为制动系统放气**。



信息

如果更换了液压单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II** 对 **PSM** 控制单元进行校准（与传感器组合使用，对液压单元/控制单元进行校准）。如果未执行校准，则 **PSM** 将不含值或包含错误值。

务必遵守功能测试的基本条件。

- 车辆水平停放。
- 驾驶员系好安全带。
- 车门及舱盖关闭。
- 电动驻车制动器已启用。

4. 如果更换了液压单元，则在 **PSM** 系统中使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 执行以下任务：

- 4.1. 重复为制动系统放气一次（采用传统放气），使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**（次级制动回路放气）。

要执行此操作，请转到菜单：

> **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）

> **“Bleed brakes”**（制动系统放气）

要完成此操作，请按照 **PIWIS 检测仪 II** 的菜单导航进行操作。

- 4.2. 对液压单元编码，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**。

要执行此操作，请转到菜单：

> **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）

> **“Coding/ Adaptations”**（编码/自适应）

选择 **“Automatic coding with coding rules”**（使用编码规则自动编码）>>，然后选择 **“下一步”** 开始编码。

必须严格遵守国家/地区编码。

- 4.3. 校准转速率传感器（组合传感器），使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**。

要执行此操作，请转到菜单：

> **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）

> **“Sensor cluster calibration (combination sensor)”**（传感器组校准（组合传感器））

要完成此操作，请按照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的菜单导航进行操作。

5. 进行交换测试，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**。

要执行此操作，请转到菜单：

> **“Control unit overview”**（控制单元概图）

> **PSM**

> **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）

> **液压交换测试**

要完成此操作，请按照 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的菜单导航进行操作。

6. 在制动器部件上安装盖板。

7. 执行功能测试。

- 7.1. 路试期间，考虑到道路状况，至少执行一次 **ABS** 控制操作。

- 7.2. 在配备 **PDK** 变速箱的车辆上，测试 **HOLD** 功能（如可能）。如果组合传感器设定不当，对于坡度超过 **5%** 的斜坡保持功能将不起作用。

- 7.3. 读取故障记忆。切不可存有任何故障。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99